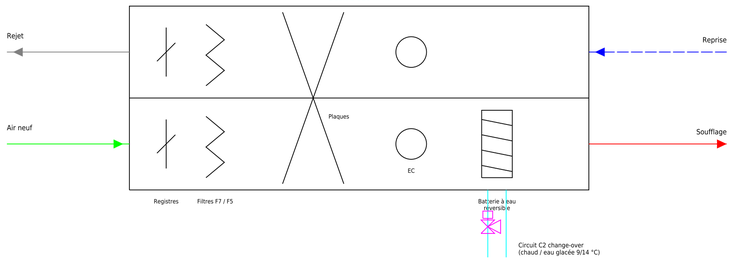
SYN-03 · VENTILATION

Schéma de principe simplifié établi d'après le CCTP lot 12 (§4.11 et 4.12). Ne remplace pas le schéma d'exécution.

1 · CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX (en toiture, sur socle béton)

CTA 1 · Aile Nord – zone ouverte

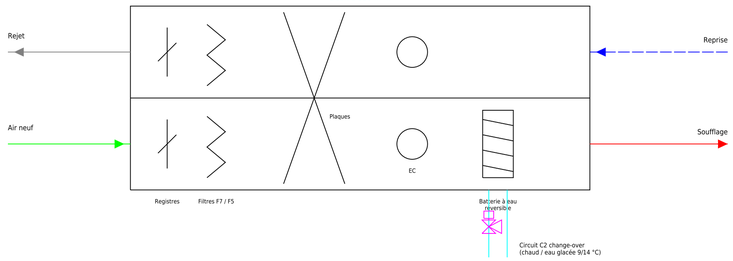
Débit 2 520 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · récup. à plaques contre-flux > 80 % · débit constant

CTA 2 · Aile Sud – zone ouverte

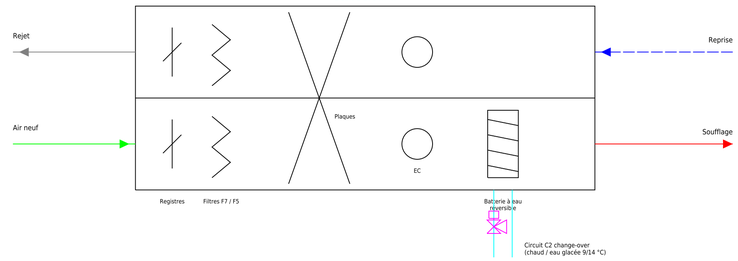
Débit 2 330 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · récup. à plaques contre-flux > 80 % · débit constant

CTA 3 · Aile Nord – zone fermée

Débit 1 170 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · récup. à plaques contre-flux > 80 % · débit constant

CTA 4 · Aile Sud – zone fermée

Débit 1 170 m³/h

VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · récup. à plaques contre-flux > 80 % · débit constant

CTA 5 · Aile Nord – locaux communs, salons, salles à manger

Débit 8 800 m³/h

VIM CAD O INTEGRAL · récup. ROTATIF ECOROT > 85 % · DÉBIT VARIABLE (variateur)

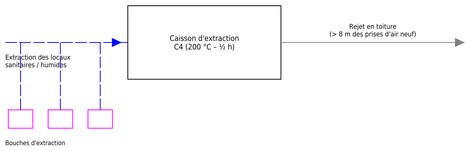
LÉGENDE

- Air neuf
- Air soufflé
- Air repris / extrait
- Air rejeté
- Eau change-over (batteries)

CE QUI CHANGE ENTRE LES CTA

- CTA 1 à 4 : même modèle (VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus), certifiées C4 car elles desservent l'hébergement, récupérateur à plaques, débit constant. Seuls le débit et la zone changent.
- CTA 5 : autre modèle (VIM CAD O INTEGRAL), beaucoup plus grosse (8 800 m³/h), récupérateur ROTATIF > 85 %, ventilateurs à variateur (débit variable), pour les salons, salles à manger et locaux communs ; arrêtée la nuit sauf rafraîchissement nocturne.
- Toutes : batterie à eau réversible chaud / froid, filtres F7 (soufflage) et F5 (reprise).
- À vérifier dans le CCTP : le §4.10.2 parle de « deux centrales » mais donne 4 débits ; pour la CTA 5, le §4.11.2 dit « raccordée aux canalisations de chauffage ».

2 · VMC SIMPLE FLUX DES SANITAIRES (§4.12)



- Ventilateur centrifuge basse consommation, catégorie C4 (200 °C – ½ h), en toiture au droit de la zone traitée.
- Variateur de vitesse, dépressostat, protection thermique, interrupteur de proximité.
- Fonctionnement en continu · niveau sonore ≤ 35 dB(A) à 1 m.
- Nombre de caissons et débits : voir tableau des débits du CCTP.

RÉGULATION CTA

- Programmation horaire par CTA depuis la GTB ; arrêt 1 h après / remise en route 1 h avant l'occupation.
- Batteries alimentées par le circuit change-over C2 (voir SYN-01) : chaud l'hiver, eau glacée 9/14 °C l'été.
- Défaut de synthèse reporté sur l'armoire et la GTB. Afficheur de débit sur chaque ventilateur.

EHPAD de 81 lits – La Bassée (62)

Projet tutoré N°3 · Licence BIM-CVC · Lycée Raspail – CNAM

Synoptique ventilation (CTA double flux + VMC)

5 CTA double flux avec batteries change-over, VMC simple flux des sanitaires

N°	Indice	Date	Échelle	Lot
SYN-03	A	16/10/2026	- Sans	12 CVC-PBS

Équipe : Allan · Mouhamed · Yann · Noah Source : CCTP lot 12 (juin 2022) + schéma DCE CVC-S-1